

ENSEIRB-MATMECA

ETE6-TSIG3

Reporting (Partie 3) Assistant Cardiologue Matlab

Étudiants : Kitchi-Tawa BOURGUINAT / Adrien VENIER
Enseignants : Thomas LORBLANCHES
Groupe : T1C
Date : 10 Avril 2026

Résumé

Code source et explications de ce qui a été réalisé lors de la troisième séance de projet.

[Accéder à l'énoncé du Sujet du Projet](#)

Robustesse à la ligne d'alimentation d'un capteur

Pour concevoir le filtre en encoche et déterminer les constantes de la fonction de transfert, on considère la forme générale :

$$H_{\text{enc}}(z) = \frac{C(1 - z_1 z^{-1})(1 - z_2 z^{-1})}{(1 - p_1 z^{-1})(1 - p_2 z^{-1})}$$

Ce filtre doit supprimer la fréquence $f_0 = 12,5$ Hz. En normalisant par la fréquence d'échantillonnage F_e , on définit la pulsation numérique $\omega_0 = 2\pi f_0 / F_e$. La condition d'annulation à cette fréquence s'écrit :

$$H_{\text{enc}}(e^{j\omega_0}) = H_{\text{enc}}(e^{-j\omega_0}) = 0$$

Ceci implique :

$$(1 - z_1 e^{-j\omega_0})(1 - z_2 e^{-j\omega_0}) = (1 - z_1 e^{j\omega_0})(1 - z_2 e^{j\omega_0}) = 0$$

D'où l'on déduit le placement des zéros sur le cercle unité :

$$z_{1,2} = e^{\pm j\omega_0}$$

Pour obtenir des pôles à l'intérieur du cercle unité, juste avant les zéros :

$$p_{1,2} = r e^{\pm j\omega_0}$$

avec r proche de 1 (typiquement $r = 0,95$).

Il reste à déterminer la constante de normalisation C . On impose un gain de 1 à la fréquence nulle ($f = 0$ Hz, soit $\omega = 0$) :

$$H_{\text{enc}}(e^{j0}) = 1 = \frac{C(1 - z_1)(1 - z_2)}{(1 - p_1)(1 - p_2)}$$

En développant :

$$(1 - z_1)(1 - z_2) = 2 - (z_1 + z_2) = 2 - 2 \cos \omega_0$$

$$(1 - p_1)(1 - p_2) = 2 - (p_1 + p_2) = 2 - 2r \cos \omega_0$$

On obtient finalement :

$$C = \frac{1 - r \cos \omega_0}{1 - \cos \omega_0}$$

La fonction Matlab pour effectuer le filtrage associé est donc :

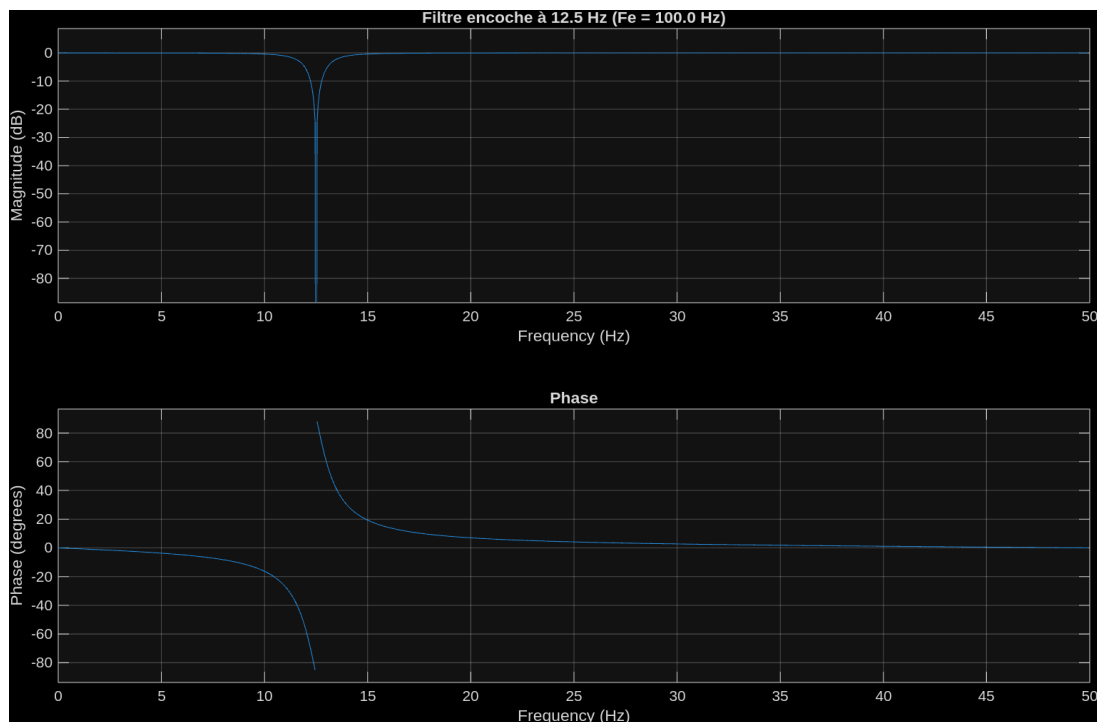
```

1 function x_enc = filtre_encoche(x, r, f, Fe)
2     w0 = 2*pi*f/Fe;
3     z1 = exp(1j*w0);
4     z2 = exp(-1j*w0);
5     p1 = r * exp(1j*w0);
6     p2 = r * exp(-1j*w0);
7
8     C = (1 - 2*r*cos(w0) + r^2) / (2 - 2*cos(w0));
9     b = C * [1, -2*cos(w0), 1];
10    a = [1, -2*r*cos(w0), r^2];
11
12    x_enc = filter(b, a, x);
13 end

```

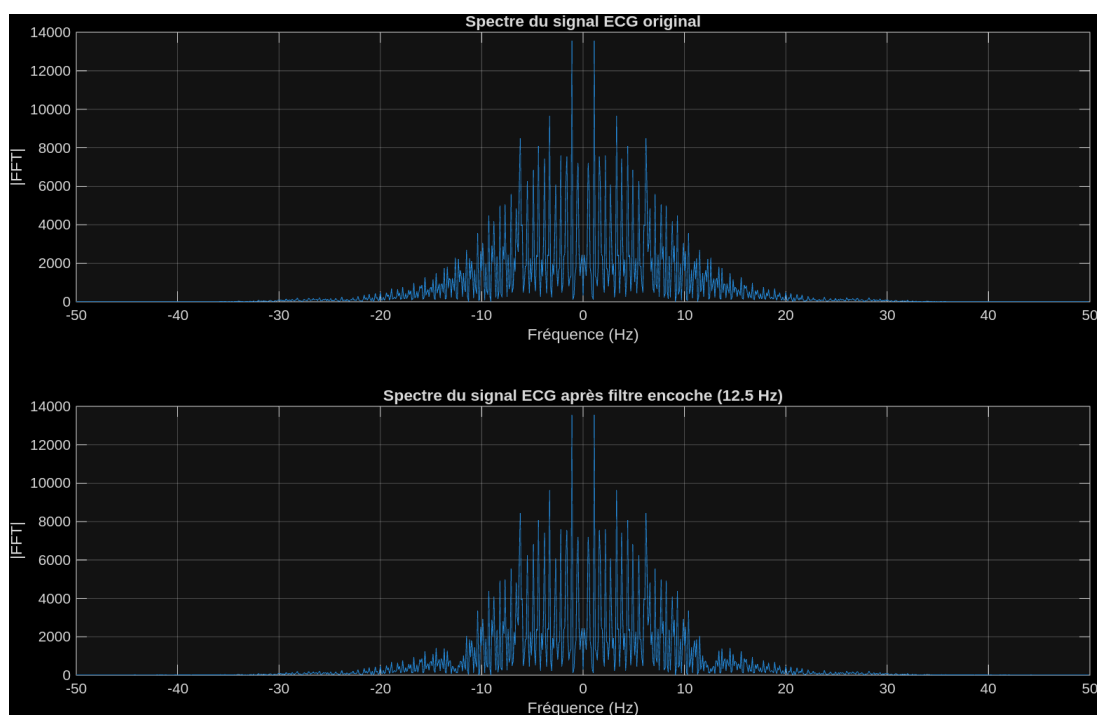
Listing 1 – Fonction du filtrage à encoche à une fréquence f

En représentant le filtre à encoche avec la fonction `freqz()`, on obtient :



On remarque bien la coupure nette à 12,5Hz et un changement de phase sur le graphe du dessous.

Aussi, en regardant l'impact sur le signal Power Line ECG, on voit que la composante à l'origine à 12,5Hz a été supprimée avec le filtre à encoche.

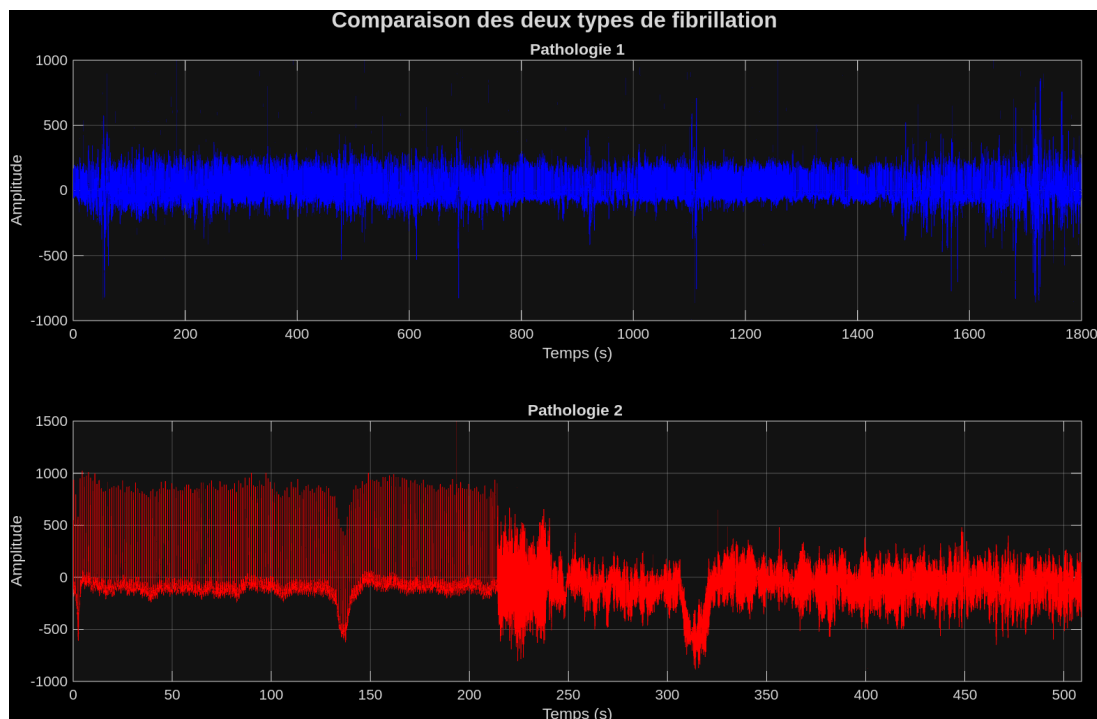


Robustesse à la dérive lente

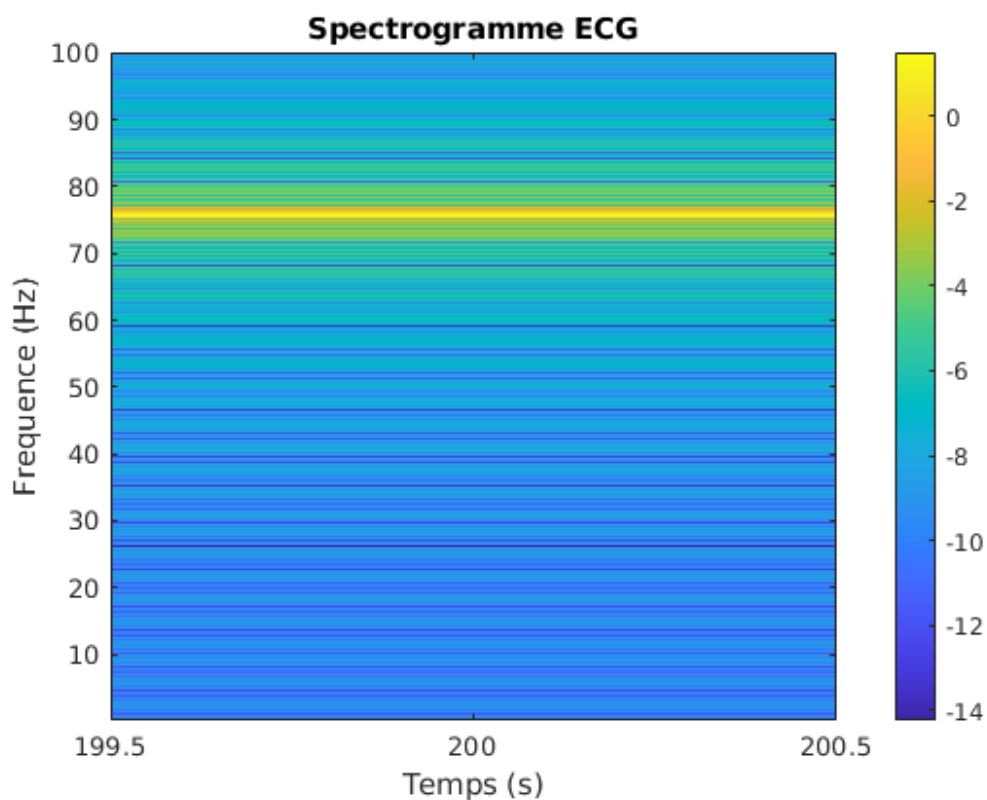
Fonction commencée mais n'ayant pas encore donnée de résultats probants. Dû au pic important au début du ECG, les impulsions R qui suivent passent encore en dessous des radars, seuils.

Détection des cas pathologiques en fibrillation

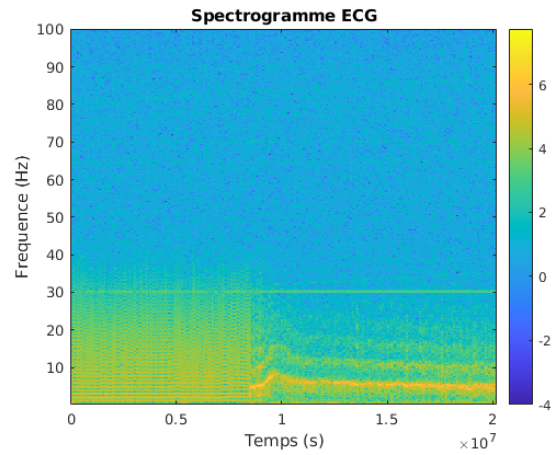
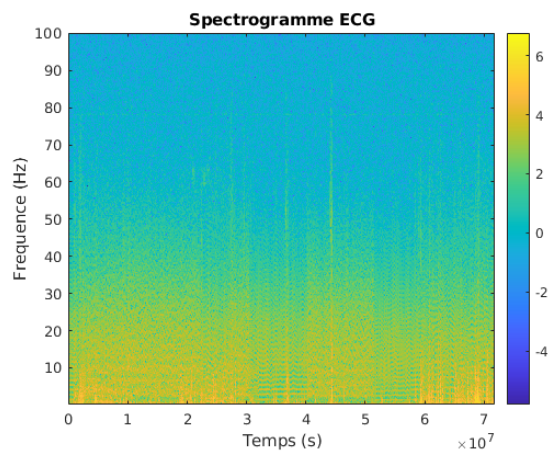
En traçant les ECG en temporel on voit une différence entre PATH1 et PATH2, mais ceci ne nous permet pas de savoir si l'un ou l'autre est composé de sinusoïdale pure.



Nous traçons donc le spectrogramme (réalisé séance 1) d'un sinus. Nous remarquons que pour chaque temps (colonne), le spectre n'est composé que d'une seule fréquence. Cohérent car la spectre d'un sinus est un dirac centré à la fréquence associée.



En traçant les spectrogrammes de PATH1 (à gauche) et PATH2 (à droite) on voit que pour PATH2, à t supérieur à 10^7 secondes, une fréquence est prépondérante sur les autres. Ainsi PATH2 se comporte comme une sinusoïde pure, synonyme de Fibrillation ventriculaire selon le sujet.



Pour PATH1 on ne remarque pas ce comportement, ainsi nous ne pouvons pas conclure sur cette pathologie. N'ayant pas continué les analyses nous ne pouvons pas conclure (même si c'est le cas) d'une pathologie Fibrillation auriculaire.